

18-7 Temperatur dan Kalor

Jika Anda mengambil sekaleng cola dari kulkas dan membiarkannya di meja dapur, maka temperatur cola akan naik-dengan cepat pada awalnya, tetapi kemudian kenaikannya akan lebih lambat-sampai temperatur cola tersebut sama dengan temperatur ruangan (keduanya dalam kesetimbangan termal). Dalam kasus yang sama, suhu secangkir kopi panas yang dibiarkan di atas meja, suhunya akan turun sampai mencapai suhu kamar.

Dalam kasus ini, kami menggambarkan cola atau kopi sebagai *sistem* (dengan temperatur T_S) dan dapur adalah *lingkungan* (dengan temperatur T_E) dari sistem itu. Pengamatan kami adalah jika T_S tidak sama dengan T_E , maka T_S akan berubah (T_E juga dapat berubah beberapa) sampai suhu keduanya sama dan terjadi keseimbangan termal.

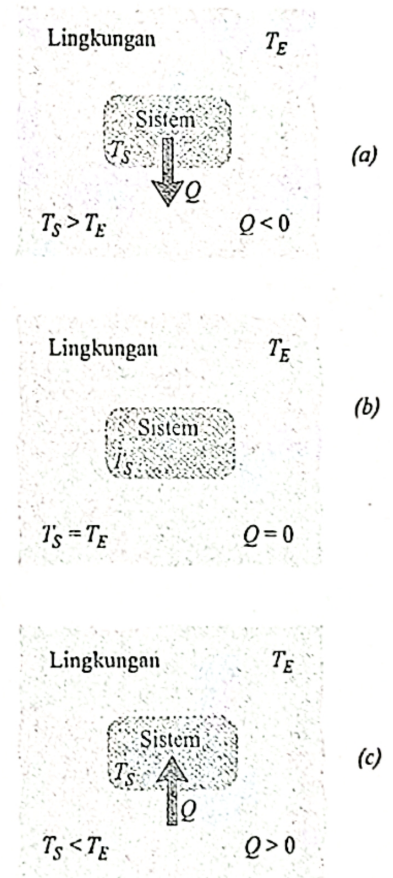
Perubahan suhu ini disebabkan oleh perubahan energi panas dari sistem karena adanya transfer energi antara sistem dan lingkungan sistem. (Ingat bahwa *energi panas* adalah energi internal yang terdiri atas energi kinetik dan potensial yang terkait dengan gerakan acak atom, molekul, dan benda mikroskopis lain dalam sebuah objek). Energi yang ditransfer disebut *kalor* dan dilambangkan oleh Q . Nilai panas adalah *positif* jika energi tersebut ditransfer ke energi termal sistem dari lingkungannya (panas diserap oleh sistem). Sedangkan nilai kalor adalah *negatif* ketika energi dipindahkan dari energi termal sistem ke lingkungan (panas dilepaskan atau hilang dari sistem).

Transfer energi ini ditunjuk pada Gambar 18-12. Dalam kasus Gambar 18-12a, di mana $T_S > T_E$, maka energi ditransfer dari sistem ke lingkungan, sehingga Q adalah negatif. Dalam Gambar 18-12b di mana $T_S = T_E$, tidak ada transfer energi yang terjadi, Q adalah nol, dan panas tidak dilepas atau diserap. Dalam Gambar 18-12c, di mana $T_S < T_E$, transfer energi terjadi dari lingkungan ke sistem, sehingga nilai Q adalah positif.

Sehingga dapat kita simpulkan definisi kalor yaitu:

➡ Kalor adalah energi yang ditransfer antara sistem dan lingkungannya dikarenakan perbedaan suhu yang ada di antara sistem dan lingkungan.

Perlu diingat bahwa energi juga dapat ditransfer antara sistem dan lingkungan sebagai *usaha* W melalui gaya yang bekerja pada sistem. Kalor dan usaha, bukan merupakan sifat intrinsik dari suatu sistem, tidak seperti suhu, tekanan, dan volume. Keduanya hanya memiliki makna dikarenakan keduanya menggambarkan transfer energi masuk atau keluar sistem. Demikian pula, sebuah ungkapan "transfer \$ 600" memiliki arti transfer ke atau dari rekening, bukan apa yang ada dalam rekening, karena rekening adalah sesuatu yang menyimpan uang, bukan mentransfer uang. Selain itu, akan lebih tepat untuk mengatakan: "Selama 3 menit, 15 J panas dipindahkan



Gambar 18-12 Jika suhu sistem melebihi dari suhu lingkungannya seperti pada (a) panas Q akan hilang dari sistem ke lingkungan sampai kesetimbangan termal (b) terjadi. (c) Jika suhu sistem berada di bawah suhu lingkungan, panas akan diserap oleh sistem sampai terjadi kesetimbangan termal antar sistem dan lingkungan.

ke sistem dari lingkungannya" atau "Selama menit terakhir, 12 J usaha dilakukan pada sistem terhadap lingkungannya". Tidak tepat jika mengatakan: "Sistem ini berisi 450 J panas" atau "Sistem ini berisi 385 J usaha."

Sebelum para ilmuwan menyadari bahwa panas adalah energi yang ditransfer, panas diukur dalam hal kemampuan untuk menaikkan suhu air. Sehingga, **kalori** (kal) didefinisikan sebagai jumlah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 g air dari 14,5°C sampai 15,5°C. Dalam sistem satuan Inggris, satuan yang digunakan adalah **British thermal unit** (Btu) yang didefinisikan sebagai jumlah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 lb air dari 63°F hingga 64°F.

Pada tahun 1948, komunitas ilmiah memutuskan bahwa panas (seperti usaha W) merupakan energi yang ditransfer, maka satuan SI yang digunakan untuk panas harus seperti satuan yang digunakan untuk energi, yaitu **joule**. Sementara kalori saat ini didefinisikan menjadi tepat 4,1868 J, tanpa mengacu pada pemanasan air. (Istilah "kalori" yang digunakan dalam nutrisi, terkadang disebut dengan Kalori (Cal). Hubungan antara berbagai satuan-panas adalah

$$1 \text{ cal} = 3,969 \times 10^{-3} \text{ Btu} = 4,1868 \text{ J} \quad (18-12)$$

18-8 Penyerapan Panas oleh Padatan dan Cairan

Kapasitas Kalor

Kapasitas kalor (C) suatu objek bernilai konstan antara panas Q yang diserap atau dilepas objek dan perubahan suhu ΔT yang dihasilkan objek, yaitu

$$Q = C \Delta T = C(T_f - T_i) \quad (18-13)$$

Di mana T_i dan T_f adalah suhu awal dan akhir objek. Kapasitas panas C memiliki satuan unit energi per derajat atau energi per kelvin. Kapasitas panas C , katakanlah, sebuah lempeng marmer yang digunakan dalam suatu pemanas memiliki nilai 179 cal/°C, yang dapat juga kita tulis sebagai 179 kal/K atau 749 J/K.

Kata "kapasitas" dalam konteks ini benar-benar menyesatkan sehingga akan menunjukkan suatu analogi seperti kapasitas ember untuk menahan air. *Analogi seperti itu keliru*, dan Anda seharusnya tidak berpikir benda sebagai panas "yang terisi" atau dibatasi kemampuannya untuk menyerap panas. Proses perpindahan panas dapat terus berlanjut tanpa batas sepanjang terdapat perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan. Benda tersebut kemungkinan dapat meleleh atau menguap selama proses tersebut.

Kalor Jenis

Dua objek yang terbuat dari bahan yang sama, misalkan sebuah marmer akan memiliki kapasitas panas sebanding dengan massanya sehingga mudah untuk mendefinisikan "kapasitas kalor per satuan massa" atau **kalor jenis** c yang tidak merujuk kepada objek tetapi merujuk pada satuan massa bahan penyusun objek tersebut. Pers. 18-13 kemudian dapat diturunkan menjadi

$$Q = cm \Delta T = cm(T_f - T_i) \quad (18-14)$$

Melalui penelitian, kita akan menemukan bahwa meskipun kapasitas panas dari sebuah benda, misalkan marmer, bernilai 179 kal/°C (atau 749 J/K), panas spesifik dari marmer itu sendiri (di lempengan atau objek marmer lainnya) adalah 0,21 kal/g·°C (atau 880 J/kg·K).

Dalam satuan kalori dan British thermal unit, panas spesifik air didefinisikan sebagai

$$c = 1 \text{ kal/g} \cdot \text{°C} = 1 \text{ Btu/lb} \cdot \text{°F} = 4190 \text{ J/kg} \cdot \text{K} \quad (18-15)$$

Tabel 18-3 menunjukkan nilai panas spesifik dari beberapa zat pada suhu kamar. Perhatikan bahwa nilai untuk air relatif tinggi. Panas spesifik dari zat sebenarnya tergantung pada suhu, tetapi nilai-nilai dalam Tabel 18-3 berlaku cukup umum dalam berbagai kisaran suhu mendekati suhu kamar.

TABEL 18-3

Beberapa Nilai kalor jenis dan kalor jenis molar pada Temperatur Ruang

Bahan	Kalor spesifik		Kalor Jenis Molar
	Kal g-K	J Kg-K	J mol-K
Zat padat unsur			
Timbal	0,0305	128	26,5
Tungsten	0,0321	134	24,8
Perak	0,0564	236	25,5
Perunggu	0,0923	386	24,5
Aluminium	0,215	900	24,4
Zat padat lain			
Kuningan	0,092	380	
Granit	0,19	790	
Gelas	0,20	840	
Es(-10°C)	0,530	2220	
Zat cair			
Raksa	0,033	140	
Etil Alkohol	0,58	2430	
Air laut	0,93	3900	
Air	1,00	4190	

✓TITIK PERIKSA 3 Sejumlah panas Q akan memanaskan 1 g bahan A sampai 3°C dan 1 g bahan B sampai 4°C. Material mana yang memiliki panas spesifik lebih besar?

Kalor Jenis

Dari semua satuan, satuan yang paling mudah untuk menentukan jumlah zat adalah mol, di mana

$$1 \text{ mol} = 6,02 \times 10^{23} \text{ satuan dasar}$$

dari benda apapun. Jadi, 1 mol aluminium berarti $6,02 \times 10^{23}$ atom (atom adalah satuan dasar), dan 1 mol aluminium oksida berarti $6,02 \times 10^{23}$ molekul (molekul merupakan satuan dasar senyawa tersebut).

Ketika suatu kuantitas dinyatakan dalam mol, maka panas spesifik juga harus dilibatkan dalam mol (bukan satuan massa), sehingga disebut **kalor jenis**. Tabel 18-3 menunjukkan nilai-nilai untuk beberapa elemen padat (terdiri atas elemen tunggal) pada suhu kamar.

Poin Penting

Dalam menentukan dan kemudian menggunakan kalor jenis spesifik dari bahan apapun, kita perlu mengetahui kondisi energi yang ditransfer sebagai panas. Untuk padatan dan cairan, biasanya diasumsikan bahwa sampel berada pada tekanan konstan (atmosfer) selama proses transfer. Hal ini juga menandakan bahwa sampel tersebut berada pada volume konstan ketika proses panas diserap. Hal ini menjelaskan bahwa ekspansi termal dari sampel diasumsikan tidak terpengaruh tekanan eksternal. Untuk padatan dan cairan, sangat sulit untuk melakukan eksperimen mengenai hal ini, tetapi hasilnya tetap dapat dihitung, dan didapatkan hasil bahwa panas spesifik untuk padatan dan cairan pada tekanan konstan dan volume konstan biasanya berbeda tidak lebih dari beberapa persen. Gas, akan memiliki nilai sangat berbeda untuk panas spesifik pada kondisi tekanan dan volume-konstan.

Kalor Transformasi

Ketika energi diserap sebagai kalor oleh zat padat atau cair, suhu dari sampel tidak selalu naik. Sebaliknya, sampel dapat berubah dari satu *fasa* atau *keadaan*, dll. Suatu benda dapat terbagi menjadi tiga keadaan umum: Pada *keadaan padat*, molekul-molekul sampel terkunci dalam struktur yang kuat oleh tarikan antar molekul tersebut. Dalam *keadaan cair*, molekul memiliki lebih banyak energi dan bergerak. Molekul tersebut dapat membentuk ikatan secara singkat, tapi sampel tidak memiliki struktur yang kaku dan dapat mengalir atau menetap menyesuaikan wadahnya. Dalam keadaan *gas* atau *uap*, *keadaan* dari molekul memiliki energi lebih bebas satu sama lain, dan dapat mengisi volume suatu wadah secara menyeluruh.

Melelehkan suatu zat padat berarti mengubah wujudnya dari padatan ke keadaan cair. Proses ini memerlukan energi dikarenakan molekul-molekul yang padat harus dibebaskan dari struktur kaku mereka. Mencairkan es batu untuk membentuk air cair adalah salah satu contoh umum. Membekukan cairan menjadi bentuk padat adalah kebalikan dari mencairkan dan membutuhkan energi yang dilepaskan dari zat cair sehingga molekul dapat menetap ke dalam struktur yang kaku.

Menguapkan zat cair adalah mengubah keadaan cair dari zat tersebut ke keadaan (gas) uap. Proses ini, seperti mencair, membutuhkan energi dikarenakan molekul harus dibebaskan dari susunannya. Pendidihan air untuk mengubah keadaan cair ke uap air (atau uap-gas-molekul air individu) adalah salah satu contoh umum. Mengkondensasi gas untuk membentuk cairan adalah kebalikan dari proses penguapan;

18-12 Mekanisme Transfer Kalor

Kita telah membahas transfer energi sebagai kalor antara sistem dan lingkungan, tetapi kita belum menggambarkan bagaimana proses transfer tersebut terjadi. Ada tiga mekanisme transfer: konduksi, konveksi, dan radiasi.

Konduksi

Jika Anda membiarkan sebuah panci logam dalam api untuk waktu yang cukup lama, maka pegangan dari panci tersebut akan menjadi panas. Energi ditransfer dari api ke pegangan secara *konduksi* (termal). Amplitudo getaran dari atom dan elektron pada ujung logam menjadi relatif besar dikarenakan suhu yang tinggi dari lingkungannya. Amplitudo getaran yang meningkat ini, dan energi yang berasosiasi, diteruskan oleh panci, selama tabrakan dari atom-atom yang berdekatan. Dengan cara ini, daerah dari kenaikan temperatur akan menjadi bertambah sepanjang panci sampai ke pegangannya.

Misalkan sebuah lempengan memiliki area A dan ketebalan L , yang mukanya dijaga pada suhu T_H dan T_C oleh reservoir panas dan reservoir dingin, seperti pada Gambar 18-18. Lalu biarkan Q menjadi energi yang ditransfer sebagai kalor melalui sebuah lempeng, dari bagian lempeng yang panas ke bagian yang dingin, pada waktu t . Percobaan menunjukkan bahwa *tingkat konduksi* (jumlah energi yang ditransfer per satuan waktu) adalah

$$P_{\text{cond}} = \frac{Q}{t} = kA \frac{T_H - T_C}{L} \quad (18-32)$$

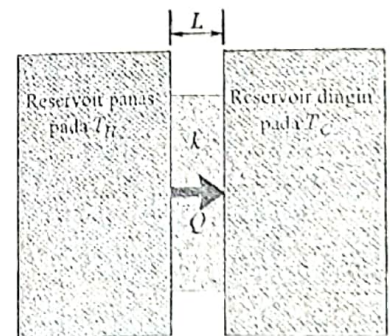
di mana k , adalah *konduktivitas termal*, sebuah konstanta yang bergantung pada bahan lempengan. Sebuah materi yang mudah mentransfer energi dengan cara konduksi adalah *konduktor panas yang baik* dan memiliki nilai k yang tinggi. Tabel 18-6 memberikan nilai konduktivitas termal dari beberapa logam umum, gas, dan bahan bangunan.

Hambatan Termal pada Konduksi (Nilai R)

Jika Anda tertarik untuk mengisolasi rumah Anda agar tetap sejuk atau menjaga sebuah kaleng cola tetap dingin saat piknik, maka Anda akan lebih mempertimbangkan sebuah konduktor panas yang buruk dibandingkan dengan yang baik. Untuk alasan tersebut, konsep *tahanan panas* R telah diperkenalkan dalam praktek keteknikan. Nilai R pada sebuah lempeng dengan ketebalan L didefinisikan sebagai

$$R = \frac{L}{k} \quad (18-33)$$

Semakin kecil konduktivitas termal bahan lempengan tersebut, semakin tinggi nilai R dari lempeng tersebut; sehingga sesuatu yang memiliki nilai R tinggi adalah sebuah *konduktor panas yang buruk* dan demikian sebagai *isolator termal yang baik*.

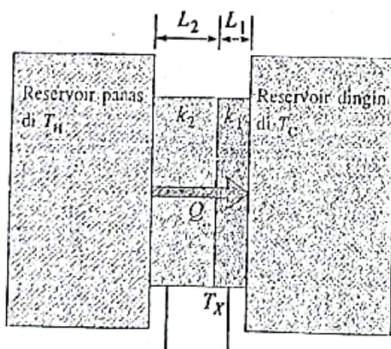


$$T_H > T_C$$

Gambar 18-18 Konduksi Termal. Energi yang ditransfer sebagai panas dari reservoir pada suhu T_H ke reservoir dingin pada suhu T_C melalui sebuah lempengan dengan tebal L dan konduktivitas panas k .

TABEL 18-6
Beberapa Nilai Konduktivitas termal

Zat	k (W/m · K)
Logam-logam	
baja anti karat	14
Timbal	35
Besi	67
Kuningan	109
Aluminium	235
Tembaga	401
Perak	428
Gas-gas	
Udara (kering)	0,026
Helium	0,15
Hidrogen	0,18
Bahan-bahan Bangunan	
Bentuk Polyurethane	0,024
Rock wool	0,043
Fiberglas	0,048
Pinus putih	0,11
Kaca jendela	1,0



Gambar 18-19 Kalor ditransfer pada tingkat yang stabil melalui lempeng komposit yang terdiri atas dua bahan yang berbeda dengan ketebalan dan konduktivitas termal yang berbeda. Suhu keadaan-tunak pada permukaan kedua bahan tersebut adalah T_X .

Perhatikan bahwa nilai R adalah sifat yang disebabkan oleh ketebalan tertentu suatu materi, bukan jenis materialnya. Satuan yang umum digunakan untuk R (di Amerika Serikat) adalah foot—derajat Fahrenheit—jam per British thermal unit ($\text{ft}^2 \cdot \text{F}^\circ \cdot \text{h/Btu}$). (Sekarang Anda tahu mengapa satuan ini jarang disebut).

Konduksi melalui sebuah Lempeng Komposit

Gambar 18-19 menunjukkan lempeng komposit, terdiri atas dua bahan yang memiliki ketebalan L_1 dan L_2 yang berbeda dan konduktivitas termal yang berbeda pula k_1 dan k_2 . Suhu dari permukaan luar lempeng adalah T_H dan T_C . Setiap muka pelat memiliki luas A . Mari kita turunkan persamaan untuk tingkat konduksi melalui sebuah lempeng dengan asumsi bahwa transfer yang terjadi adalah proses pada kondisi tunak (*steady state*): yaitu, suhu di setiap lempeng dan tingkat transfer energi tidak berubah dengan waktu.

Dalam keadaan tunak, tingkat konduksi melalui kedua bahan harus sama. Hal ini berlaku sama ketika kita mengatakan bahwa energi yang ditransfer melalui satu bahan dalam kurun waktu tertentu harus sama dengan energi yang ditransfer melalui bahan lain dalam waktu yang sama. Jika ini tidak terjadi, maka suhu di lempeng akan berubah dan kita tidak akan memiliki suatu kondisi tunak. Dengan membiarkan T_X menjadi suhu dari penghubung antara kedua bahan, kita dapat menggunakan Pers. 18-32 untuk menulis

$$P_{\text{cond}} = \frac{k_2 A (T_H - T_X)}{L_2} = \frac{k_1 A (T_X - T_C)}{L_1} \quad (18-34)$$

Dengan memecahkan Pers. 18-34 untuk menghasilkan T_X , dan setelah sedikit ilmu aljabar, maka

$$T_X = \frac{k_1 L_2 T_C + k_2 L_1 T_H}{k_1 L_2 + k_2 L_1} \quad (18-35)$$

Selanjutnya dengan mensubstitusi pernyataan untuk T_X ke Pers. 18-34 maka akan didapatkan hasil

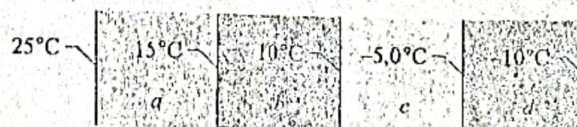
$$P_{\text{cond}} = \frac{A(T_H - T_C)}{L_1/k_1 + L_2/k_2} \quad (18-36)$$

Kita dapat memperluas Pers. 18-36 untuk diaplikasikan pada sejumlah n material yang menyusun lempeng:

$$P_{\text{cond}} = \frac{A(T_H - T_C)}{\sum (L/k)} \quad (18-37)$$

Tanda penjumlahan pada penyebut memberitahu kita untuk menambah nilai L_k untuk semua bahan.

✓TITIK PERIKSA 7 Gambar ini menunjukkan suhu dari sebuah bahan utama dan penghantar dari lempeng komposit yang terdiri atas empat material, dengan ketebalan identik, melalui transfer panas yang stabil. Urutkan bahan tersebut sesuai tingkat konduktivitas termal, dimulai dari yang paling tinggi.



Konveksi

Ketika Anda melihat sebuah nyala lilin atau korek api, Anda menyaksikan energi panas yang diangkut ke arah atas oleh proses konveksi. Transfer energi tersebut terjadi ketika fluida, seperti udara atau air, berkontak dengan objek yang memiliki

suhu lebih tinggi dari fluida. Suhu bagian dari fluida yang mengalami kontak dengan objek panas akan meningkat, dan (dalam banyak kasus) fluida ini akan mengembang dan berkurang densitasnya. Karena fluida ini mengalami proses pengembangan, maka massanya akan lebih ringan dari fluida pendingin sekitarnya, sehingga menyebabkan nilai gaya apungnya naik. Beberapa fluida pendingin di sekitarnya akan mengalir sehingga menempati tempat dari fluida yang memanaskan dan selanjutnya proses akan terus berlanjut.

Konveksi adalah bagian dari proses alam. Konveksi pada atmosfer memainkan peranan penting dalam menentukan pola iklim global dan variasi cuaca harian. Pilot dari *glider* dan burung akan mencari udara yang hangat (konveksi arus udara hangat) yang akan membuat mereka tetap tinggi. Transfer energi besar yang berlangsung dalam lautan mengalami proses yang sama. Pada akhirnya, energi ditransfer ke permukaan Matahari dari tungku nuklir di intinya oleh sel-sel konveksi yang sangat besar, di mana gas panas akan naik ke permukaan sepanjang inti sel dan gas pendingin sekitar inti akan turun ke bawah permukaan.

Radiasi

Metode ketiga ini merupakan metode di mana sebuah objek dan lingkungannya dapat bertukar energi panas melalui gelombang elektromagnetik (cahaya tampak adalah salah satu bentuk gelombang elektromagnetik). Energi yang ditransfer dengan metode ini sering disebut **radiasi termal** untuk membedakannya dari *sinyal* elektromagnetik (seperti katakanlah, siaran televisi) dan dari radiasi nuklir (energi dan partikel yang dipancarkan oleh inti). (Meradiasi umumnya berarti mengemisi). Ketika Anda berdiri di depan sebuah tungku api, Anda akan merasa hangat karena tubuh Anda menyerap radiasi termal dari api; artinya energi panas Anda naik sementara energi panas api turun. Penjalaran radiasi tidak memerlukan medium untuk perpindahan panasnya—radiasi dapat memancar melalui ruang vakum. Sebagai contoh yang nyata adalah panas matahari yang Anda rasakan.

Laju P_{rad} di mana suatu objek memancarkan energi melalui radiasi elektromagnetik bergantung pada luas permukaan A objek dan suhu T pada daerah tersebut dalam kelvin dan diberikan oleh persamaan

$$P_{\text{rad}} = \sigma \epsilon A T^4 \quad (18-38)$$

Nilai $\sigma = 5,6703 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$ disebut *konstanta Stefan-Boltzmann* setelah Josef Stefan (yang menemukan Pers. 18-38 secara eksperimen pada tahun 1879) dan Ludwig Boltzmann (yang menurunkan secara teoretis). Simbol ϵ merupakan simbol dari *emisivitas* permukaan objek, yang memiliki nilai antara 0 dan 1, tergantung pada komposisi permukaan. Permukaan dengan emisivitas maksimum 1,0 disebut *radiator benda hitam*, tetapi permukaan dengan nilai tersebut merupakan permukaan yang memiliki nilai ideal dan tidak ditemukan di alam. Perhatikan lagi bahwa suhu dalam Pers. 18-38 harus dalam kelvin sehingga suhu nol absolut akan menunjukkan suatu kondisi tanpa radiasi. Perhatikan juga bahwa setiap objek dengan suhu di atas 0 K—termasuk Anda—akan memancarkan radiasi termal (Lihat Gambar 18-20).

Laju P_{abs} di mana suatu objek menyerap energi melalui radiasi termal dari lingkungannya yang diambil untuk temperatur yang seragam T_{env} (dalam kelvin), adalah

$$P_{\text{abs}} = \sigma \epsilon A T_{\text{env}}^4 \quad (18-39)$$

Emisivitas ϵ pada Pers. 18-39 nilainya sama dengan Pers. 18-38. Sebuah radiator benda hitam ideal, dengan $\epsilon = 1$, akan menyerap semua energi radiasi yang ditemuinya (tidak merefleksikan atau menghamburkan radiasi pada dirinya sendiri).

Karena sebuah objek akan memancarkan energi untuk lingkungan, sementara objek tersebut juga menyerap energi dari lingkungannya, maka laju net P_{net} pertukaran energi objek akibat radiasi termal dirumuskan oleh



Gambar 18-20 Sebuah termogram mengungkapkan tingkat energi yang dipancarkan oleh sebuah rumah. Lajunya, dari terbesar ke terkecil, memiliki kode warna putih, kuning, merah, ungu, hijau, dan hitam. Anda dapat mengetahui bahwa atap dan jendelanya memiliki sistem isolasi yang buruk.

$$P_{\text{net}} = P_{\text{abs}} - P_{\text{rad}} = \sigma \epsilon A (T_{\text{env}}^4 - T^4). \quad (18-40)$$

P_{net} bernilai positif jika energi net diserap melalui radiasi dan negatif jika hilang melalui radiasi.

Radiasi termal terlibat dalam sejumlah kasus dari ular derik mematikan yang menyerang tangan, seperti yang dijelaskan dalam kisah pembukaan bab ini. Lubang antara mata dan hidung ular ini berfungsi sebagai sensor radiasi termal (lihat penampakan ular pada foto pembukaan bab ini). Ketika misalkan, seekor tikus bergerak mendekati kepala ular, radiasi termal dari tikus akan memicu sensor ini, menyebabkan tindakan refleks serangan ular ke tikus dengan taringnya dan menyuntikkan bisanya. Radiasi termal dari tangan dapat menyebabkan tindakan refleks yang sama bahkan jika ular telah mati untuk sementara waktu karena sistem saraf ular terus berfungsi. Seorang pawang ular menyarankan, jika Anda harus memindahkan ular yang baru saja Anda bunuh, gunakanlah tongkat yang lebih panjang daripada tangan Anda untuk memindahkannya.